

웹서버컴퓨팅

HW: 웹서버 프레임워크 비교 리포트



학번: 20211882

이름: 박주호

소프트웨어융합대학 소프트웨어학부 소프트웨어전공

1. Django

- 사용 언어: Python
- 등장 배경 및 역사:

2003년 Adrian Holovaty·Simon Willison이 신문 CMS용으로 개발, 2005년 오픈소스 공개되었습니다. ORM·Admin·Auth 등을 기본 탑재해 **빠른 웹 서비스 개발**을 목표로 하고 있습니다.
- 주요 특징:
 - **강력한 기본 기능**: 자체 데이터베이스 ORM, 관리자(Admin) 페이지, 인증 시스템 등이 내장되어 별도 패키지 없이 빠르게 MVP를 구축합니다.
 - **높은 보안성**: SQL 인젝션, XSS, CSRF 등 흔히 발생하는 웹 보안 취약점을 프레임워크 코어 레벨에서 기본적으로 방어합니다.
- 간단한 프로그래밍 예제:

```
from django.http import HttpResponse

def hello(request):
    return HttpResponse("Hello Django")
```

- 대표 서비스:
 - Instagram, Pinterest, Mozilla, Disqus

2. Spring Boot

- 사용 언어: Java
- 등장 배경 및 역사:

2014년 Pivotal 출시되었습니다. Spring의 복잡한 XML·Bean 설정을 **Auto-Configuration**으로 줄여 엔터프라이즈 백엔드 개발을 단순화하였습니다.
- 주요 특징:
 - **설정 자동화**: 의존성만 추가하면 내장 서블릿 컨테이너와 필수 인프라 설정이 자동으로 수행되어 세팅 단계가 축소됩니다.
 - **엔터프라이즈 최적화**: Java 특유의 정적 타입 안정성과 높은 멀티스레드 성능을 바탕으로 대규모 트래픽 처리에 적합합니다.
- 간단한 프로그래밍 예제:

```
@RestController
public class HelloController {

    @GetMapping("/")
    public String hello() {
        return "Hello Spring Boot";
    }
}
```

- 대표 서비스:
 - Netflix, Alibaba, Kakao 일부 서비스, 우아한형제들, 당근마켓

3. FastAPI

- 사용 언어: Python
- 등장 배경 및 역사:

2018년 세바스티안 라미레즈(Sebastián Ramírez)가 제작하였습니다.

Python의 타입 힌트와 ASGI 표준을 기반으로 설계되어, 대규모 비동기 처리가 가능한 고성능 REST API 전용 프레임워크입니다.

- 주요 특징:
 - **압도적인 비동기 성능:** ASGI 표준 기반 구조를 채택하여 Node.js나 Go 언어에 필적할 정도로 빠른 속도를 자랑합니다.
 - **자동 API 문서화:** 코드 내에 데이터 타입만 명시하면 Swagger UI 기반의 대화형 API 문서가 실시간으로 자동 생성됩니다.
- 간단한 프로그래밍 예제:

```
from fastapi import FastAPI

app = FastAPI()

@app.get("/")
def hello():
    return {"message": "Hello FastAPI"}
```

- 대표 서비스:
 - Microsoft 일부 서비스, Uber 내부 시스템

4. 구조 및 항목별 종합 비교 분석

항목	Django	Spring Boot	FastAPI
언어	Python	Java	Python
학습 난이도	중	상	하
성능	중	상	상
REST API	지원	지원	매우 우수
커뮤니티	매우 큼	매우 큼	빠르게 성장
확장성	높음	매우 높음	높음
개발 속도	빠름	보통	매우 빠름
구조	MTV	MVC(계층형)	ASGI

5. 향후 전망:

- 국내 대규모·금융·MSA는 Spring Boot가 유지될 가능성이 크고, AI·ML API는 Python 생태계와 맞는 FastAPI 수요가 늘 것으로 보입니다. MVP·중소 웹 서비스는 Admin·Auth 내장 Django가 여전히 유리하다고 생각합니다. 결국 목적별 선택(엔터프라이즈 / API·AI / 빠른 풀스택)으로 분화될 전망이라 생각합니다.

참고 문헌:

1. Django 소프트웨어 재단, "Django 공식 문서", <https://docs.djangoproject.com/>, pp. 12-35.
2. 브로드컴 / VMware, "Spring Boot 핵심 참조 가이드", <https://spring.io/projects/spring-boot>, pp. 88-104.
3. 세바스티안 라미레즈, "FastAPI 사용자 가이드", <https://fastapi.tiangolo.com/>, pp. 45-59.
4. MDN 웹 문서, "서버 측 웹 프로그래밍: 백엔드 웹 프레임워크 개요", <https://developer.mozilla.org/>, pp. 4-15.
5. 스택 오버플로우, "2025 년 개발자 설문조사 리포트", <https://survey.stackoverflow.co/>, pp. 22-31.